

Relation de Chasles

Pour tout $q \in \llbracket p; n \rrbracket$ avec $p < n$, on a :

$$\sum_{k=p}^n u_k = \left(\sum_{k=p}^q u_k \right) + \left(\sum_{k=q+1}^n u_k \right)$$

Remarque :

Cas particulier (utile pour les démonstrations par récurrence) : $\sum_{k=0}^{n+1} u_k = \left(\sum_{k=0}^n u_k \right) + u_{n+1}$.

Linéarité de la somme

$$\sum_{k=p}^q (u_k + v_k) = \left(\sum_{k=p}^q u_k \right) + \left(\sum_{k=p}^q v_k \right) \quad \text{et} \quad \text{Pour tout } \lambda \in \mathbb{K}, \quad \sum_{k=p}^q (\lambda u_k) = \lambda \times \left(\sum_{k=p}^q u_k \right)$$

Changement d'indice :

On peut effectuer un changement d'indice dans une somme. Il faut alors changer l'indice dans la suite que l'on somme **et** changer les bornes en s'assurant bien de conserver **le même nombre** d'entiers naturels consécutifs.

Exemple 4 :

Réécrire les sommes suivantes en effectuant le changement d'indice indiqué.

1. $\sum_{k=0}^4 u_k$ avec $i = k + 4$.
2. $\sum_{k=3}^{100} f(k)$ avec $i = k - 1$.
3. $\sum_{k=1}^n 2^k$ avec $i = n - k$.

Remarque :

On ne peut pas effectuer n'importe quel changement d'indice !

Par exemple, si $S = \sum_{k=0}^3 u_{2k}$, on pourrait naïvement effectuer le changement d'indice $i = 2k$ et écrire $\sum_{i=0}^6 u_i$ mais ces deux sommes ne sont pas égales (le vérifier).

Somme télescopique

$$\text{Pour } p \leq n, \quad \sum_{k=p}^n (u_k - u_{k+1}) = u_p - u_{n+1} \quad \text{et} \quad \sum_{k=p}^n (u_{k+1} - u_k) = u_{n+1} - u_p.$$

On parle dans ce cas de **sommes télescopiques**.

u_p et u_{n+1} sont les deux termes qui ont "survécu" au télescopage.

Exemple 5 :

Calculer $\sum_{k=1}^5 ((k+1)^2 - k^2)$.

Exemple 6 :

Soit $n \in \mathbb{N}$. Exprimer $\sum_{k=1}^n ((k+1)^2 - k^2)$ en fonction de n .